

NAWEL DAYREK

SALAHEDDINE ABBAS

CYRUS DEGHAN

TRAVAIL PRATIQUE VLAN

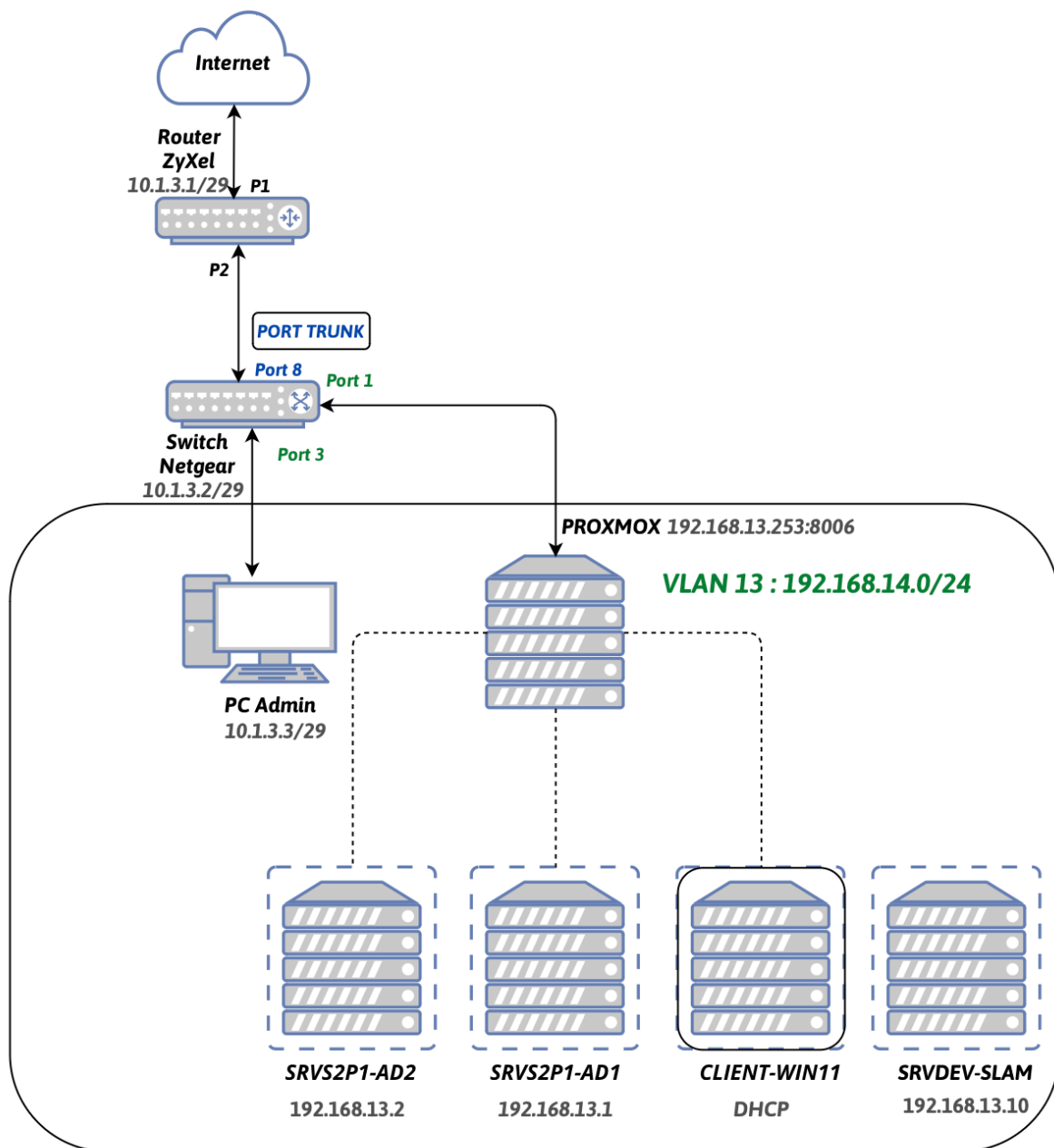
PROFESSEUR : FERNANDEZ

BTS SIO SISR

TABLEAU DES MATIERES :

- I. Schéma de l'infrastructure
- II. Paramétrage 2 VLAN SWITCH
- III. Paramétrage 2 VLAN ROUTEUR
- IV. Paramétrage des règles des VLANS

Schema de l'infrastructure



I. Paramétrage 2 VLAN SWITCH

Étape 1 :

Brancher le switch au routeur (PORT 8 > P2)

Brancher le PC ADMIN au SWITCH (Port 2)

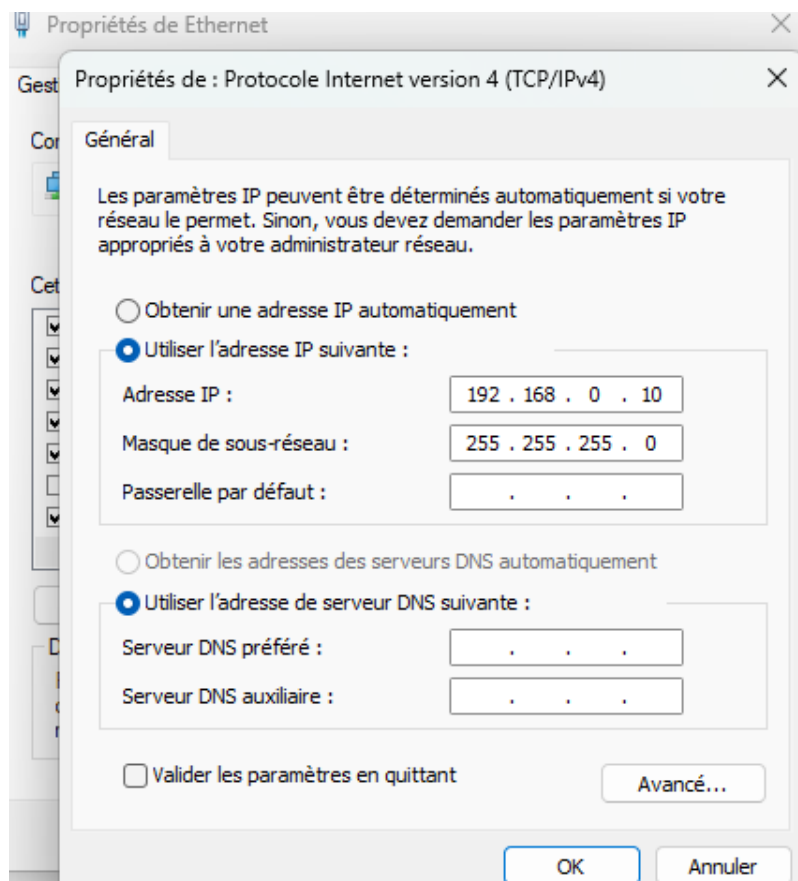
Reset switch

Étape 2 : Configurer le SWITCH

- ncpa.cpl - Ethernet 3 - propriétés –

Adresse IP : 192.168.0.10

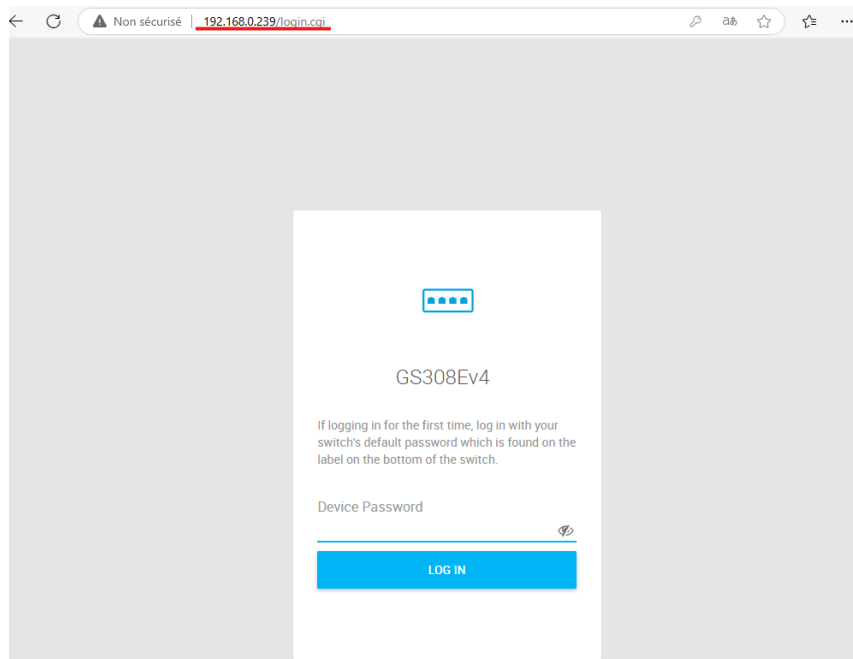
Masque sous réseau : 255.255.255.0



Étape 3 : taper sur la barre de recherche : 192.168.0.239

Mot de passe par défaut : password

Config mot de passe : Azerty@13

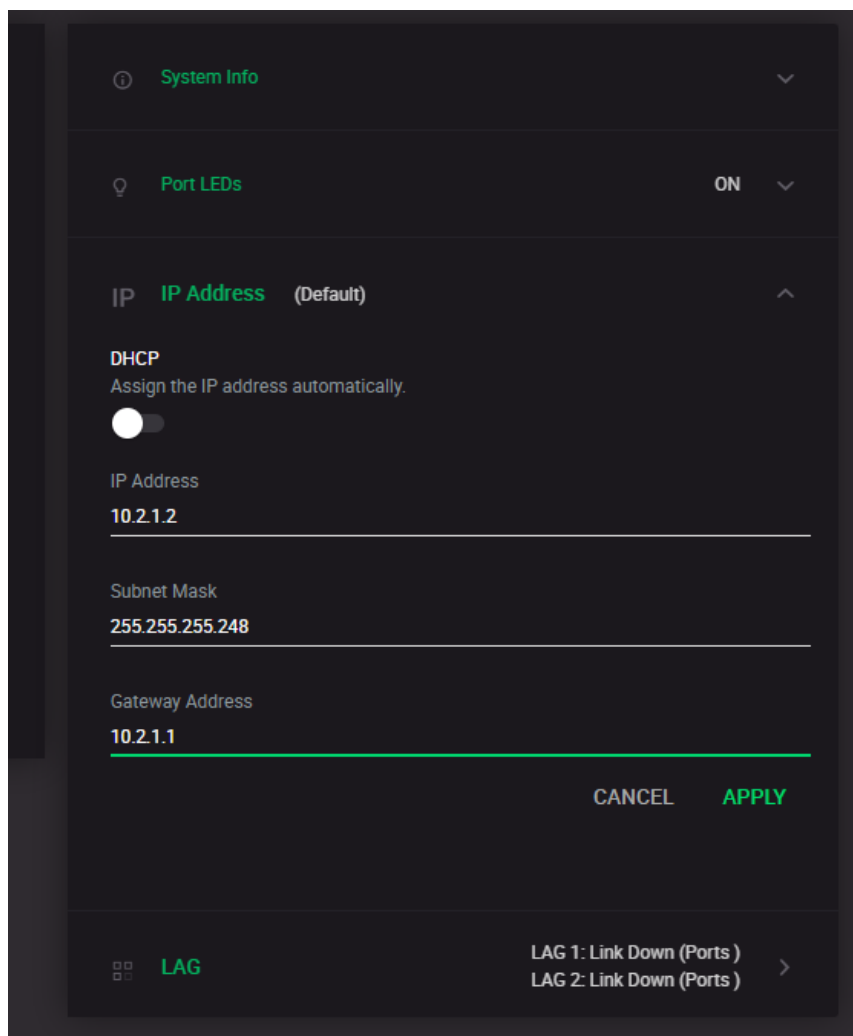
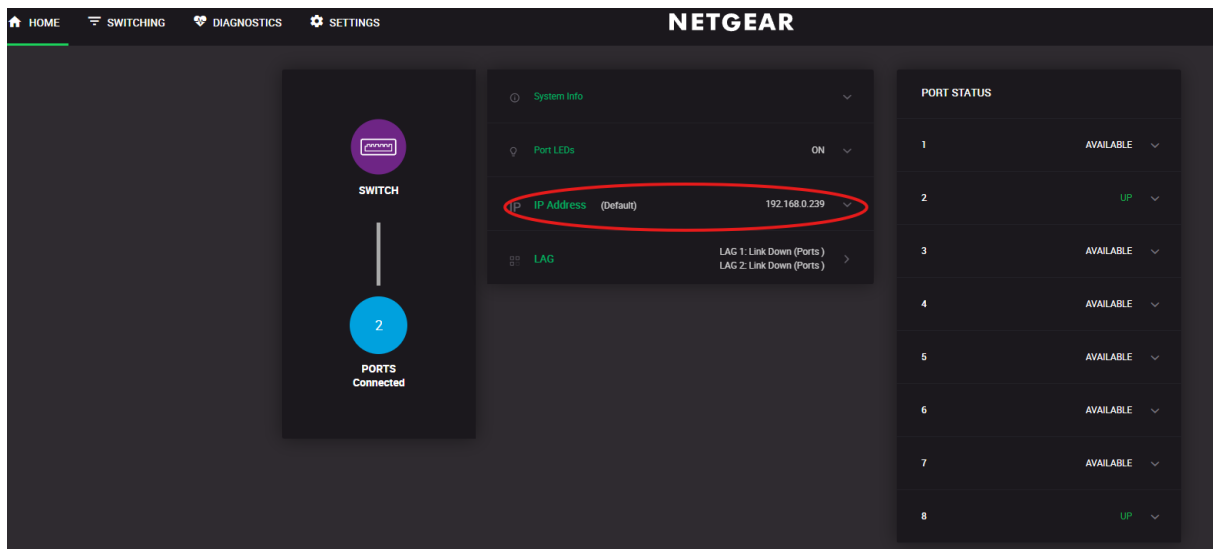


Étape 4 :

Changer adresse IP switch : 10.1.3.2

Masque sous réseau : 255.255.255.248

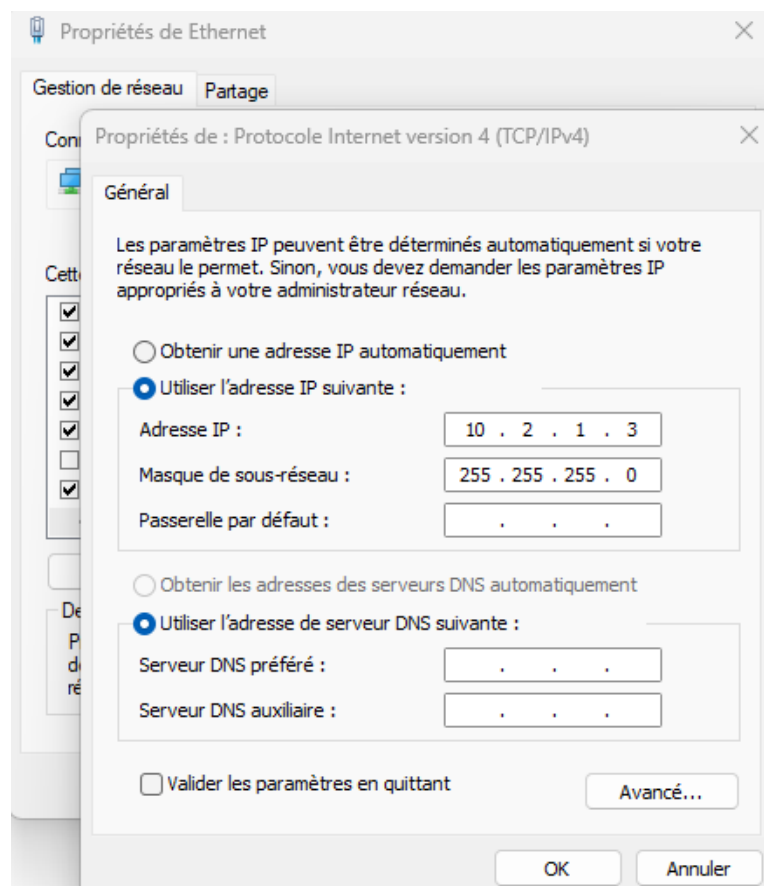
Gateway (passerelle - communique avec l'autre machine) :
10.1.3.1



Étape 5 : commande ncpa.cpl

- Ethernet 3
- Propriétés
- Adresse IP : 10.1.3.3

Masque sous réseau : 255.255.255.0



Étape 6: CONFIG VLAN

- Basic 802.1Q VLAN

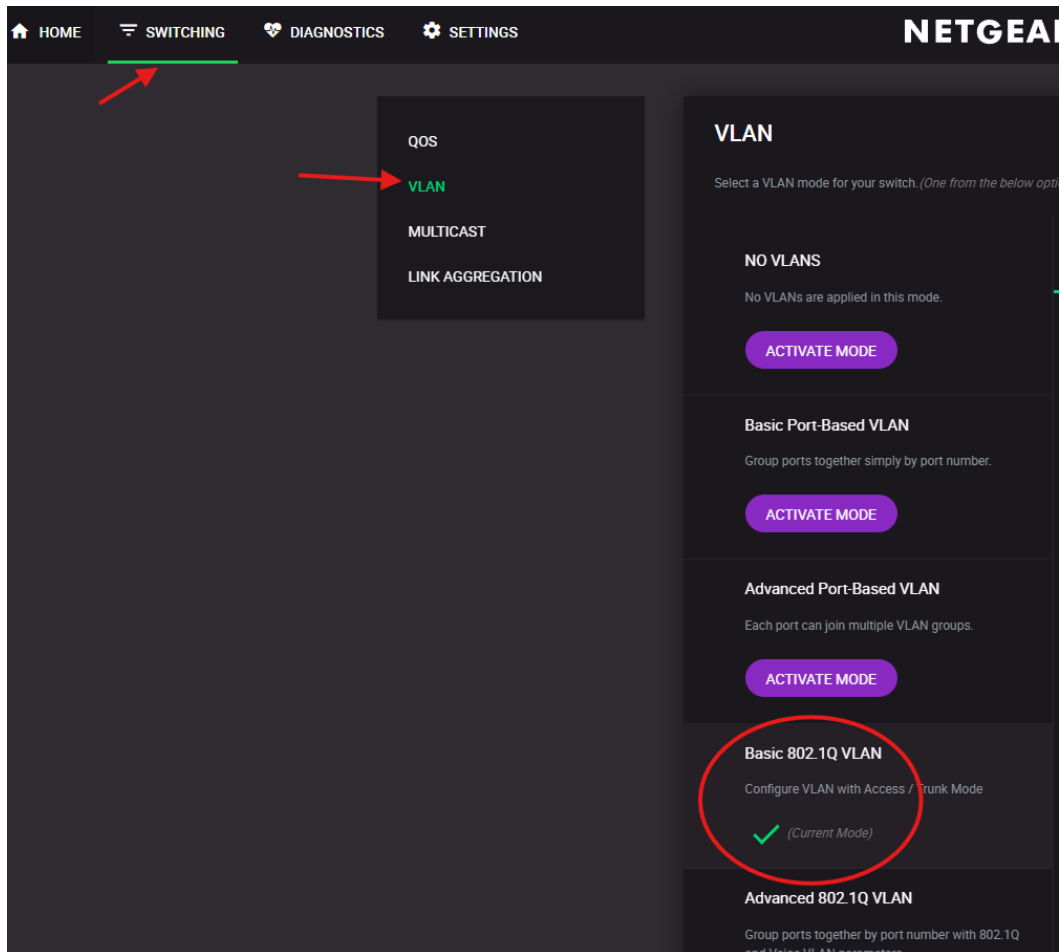
- EDIT VLAN

- ADD VLAN: 13, 23

Port 1-3 : VLAN 13

Port 4-6 : VLAN 23

Port 8 : trunk SAVE



PORT Configuration

Edit VLAN

Management VLAN

Management VLAN ID (1 to 4093)

1

CANCEL

APPLY

802.1Q-BASED VLAN CONFIGURATIONS (BASIC MODE)

VLAN ID

VLAN Name

1

Default



10

10



20

20



ADD VLAN

Basic 802.1Q VLAN

VLAN Name (1 - 14 characters)

10

VLAN ID (A numeric value between 1 - 4093)

10

CANCEL

APPLY

PORT Configuration

Edit VLAN

802.1Q-BASED PORT CONFIGURATION

If the port connects to an end device such as a PC or gaming device, then set up the port as an access port. If the port connects to a VLAN device such as a switch, then set up as a trunk port.

Port	Mode		VLAN	
1	Access	▼	10 - 10	▼
2	Access	▼	10 - 10	▼
3	Access	▼	10 - 10	▼
4	Access	▼	20 - 20	▼
5	Access	▼	20 - 20	▼
6	Access	▼	20 - 20	▼
7	Access	▼	1 - Default	▼
8	Trunk (uplink)	▼	ALL	

CANCEL

SAVE

SWITCH CONFIGURER

Étape 7 : taper `ncpa.cpl` et vérifier que vous êtes bien en DHCP (adresse IP automatique)

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) X

Général Configuration alternative

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☒ Obtenir une adresse IP automatiquement

☐ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP :

Masque de sous-réseau :

Passerelle par défaut :

☒ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☐ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré :

Serveur DNS auxiliaire :

☐ Valider les paramètres en quittant

Avancé...

OK Annuler

II. Paramétrage 2 VLAN ROUTEUR

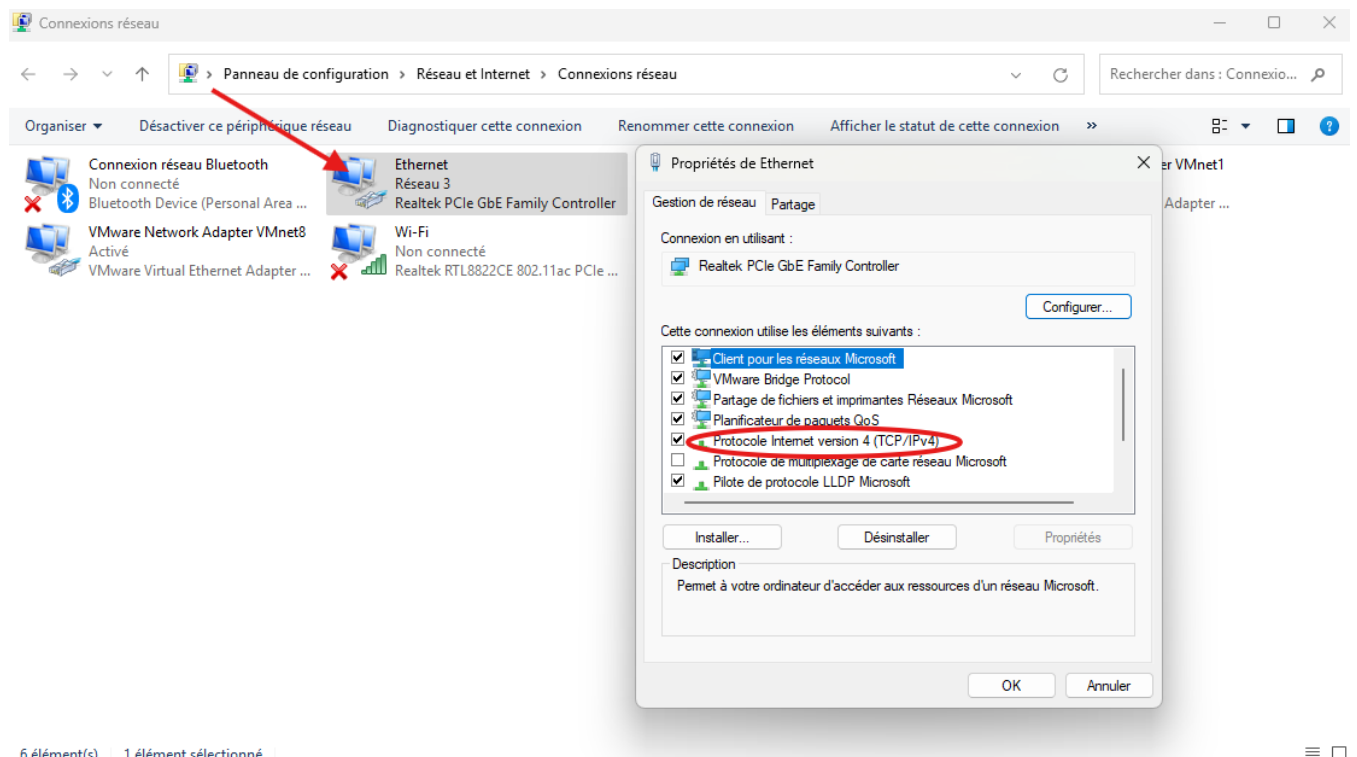
Étape 1 : Brancher l'alimentation 12Volt (+ puissant) sur le routeur et le 7Volt sur le switch (+ puissant sur le + gros).

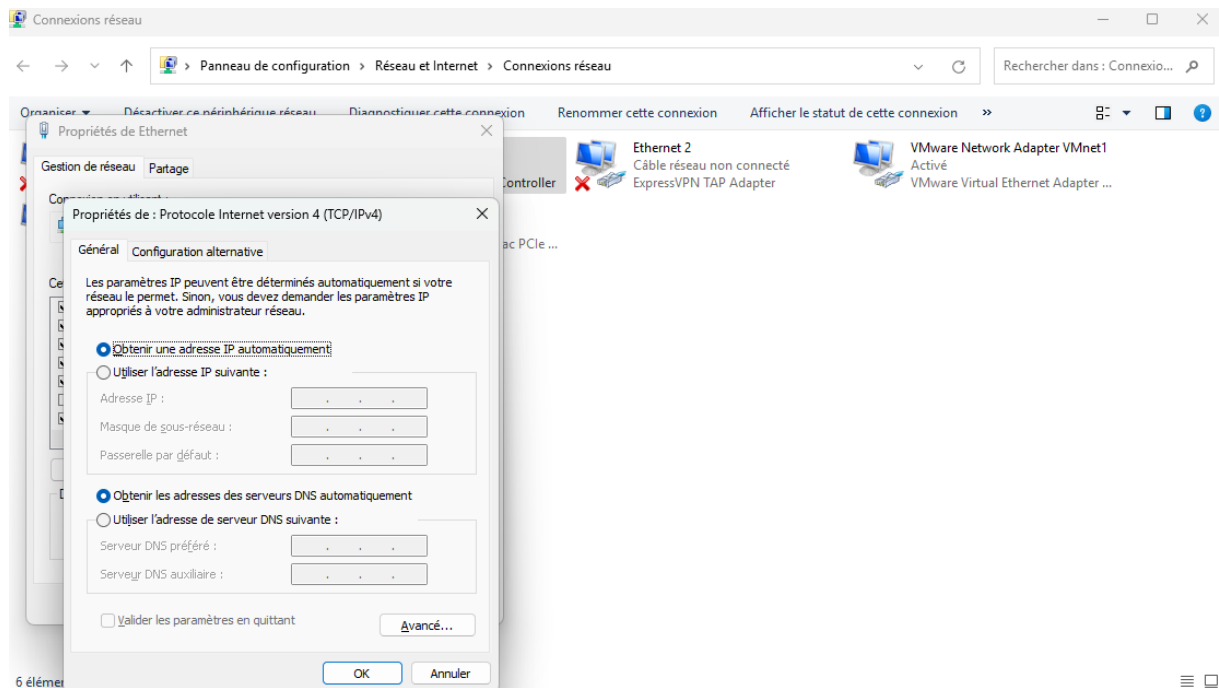
Brancher le câble internet au port WAN du routeur

Étape 2 : Reset le routeur - mettre un trombone jusqu'à ce que le logo SYS (système) s'allume.

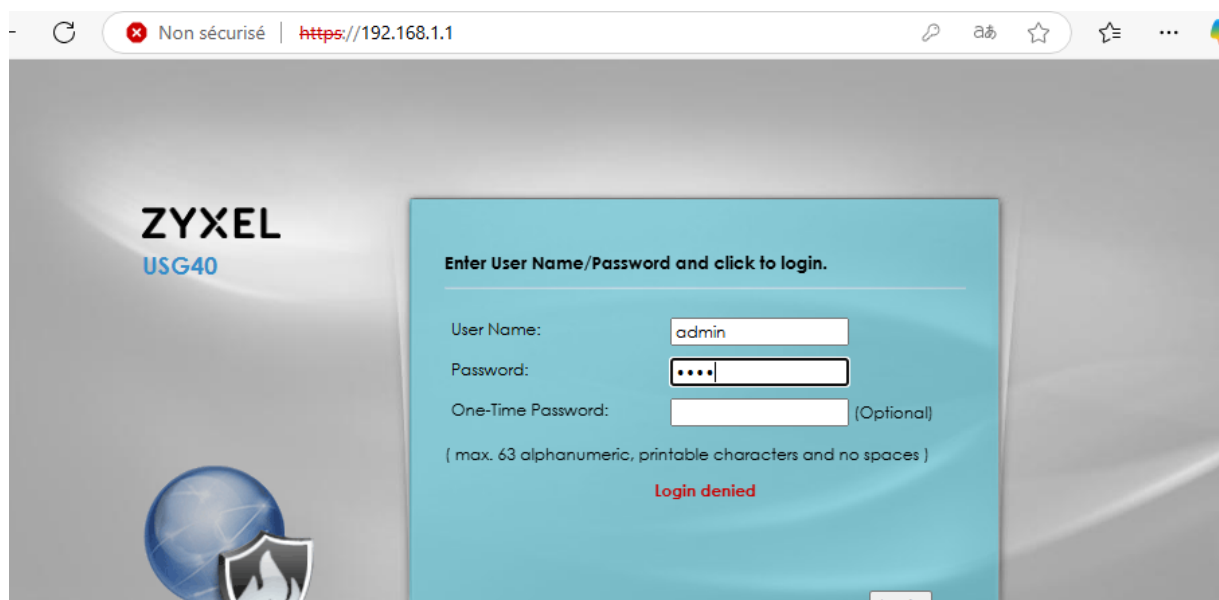
Étape 3 : branchez le câble réseau de l'administrateur (pc) sur le port P2 du routeur.

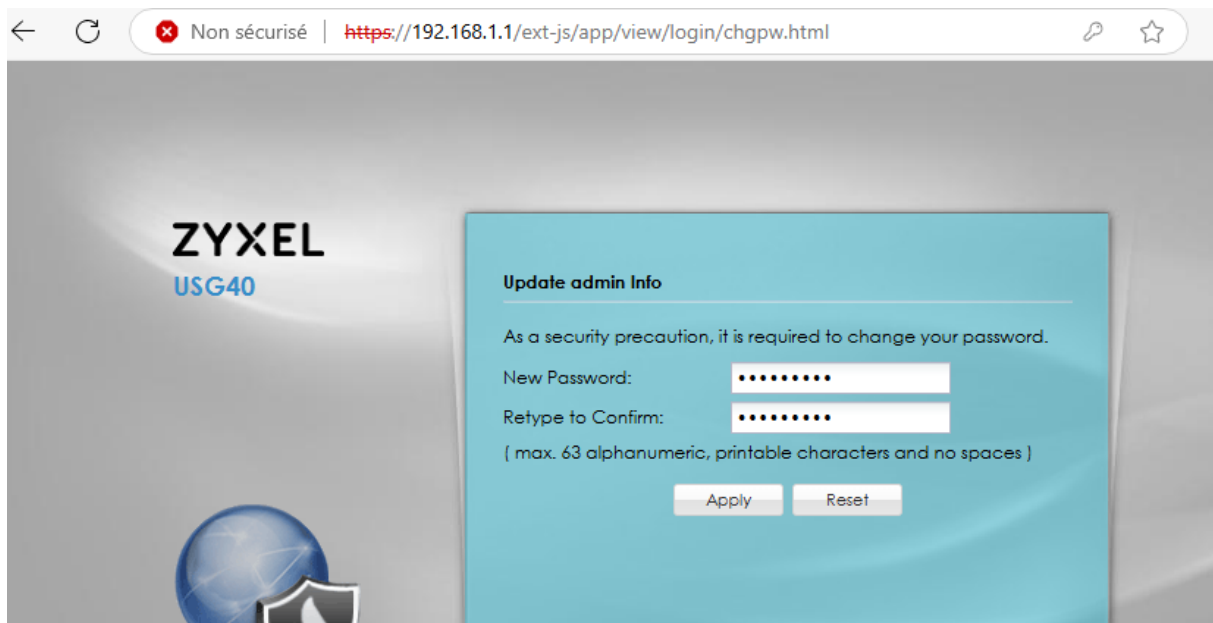
Étape 4 : taper ncpa.cpl et vérifier que vous êtes bien en DHCP (adresse IP automatique)



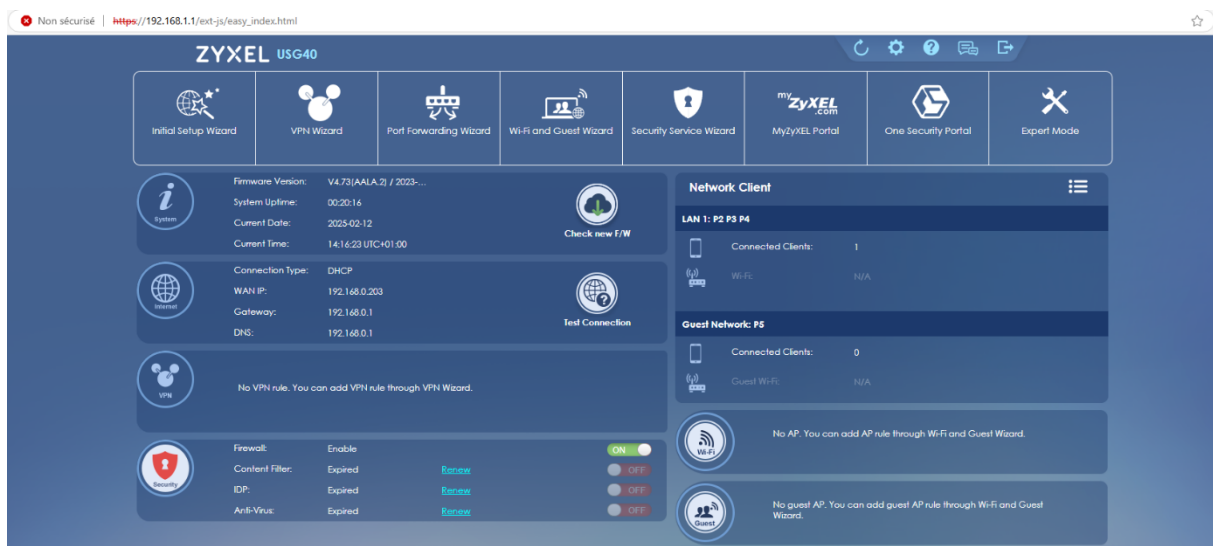


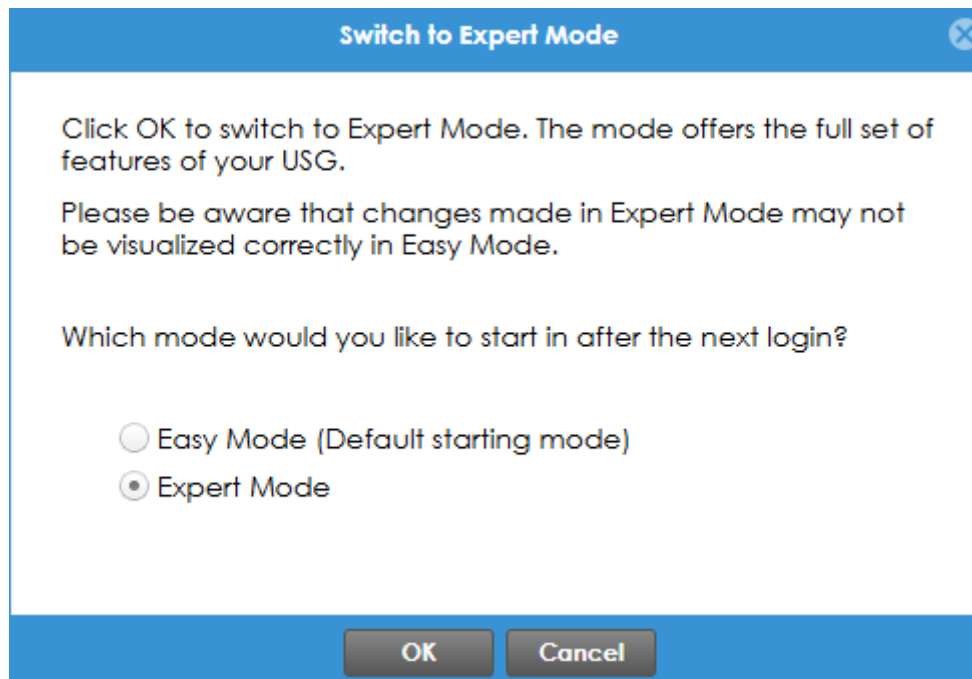
Étape 5 : taper 192.168.1.1 sur la barre de recherche - à l'ouverture taper admin- 1234 (mot de passe par défaut) - changer le mot de passe : Azerty13.



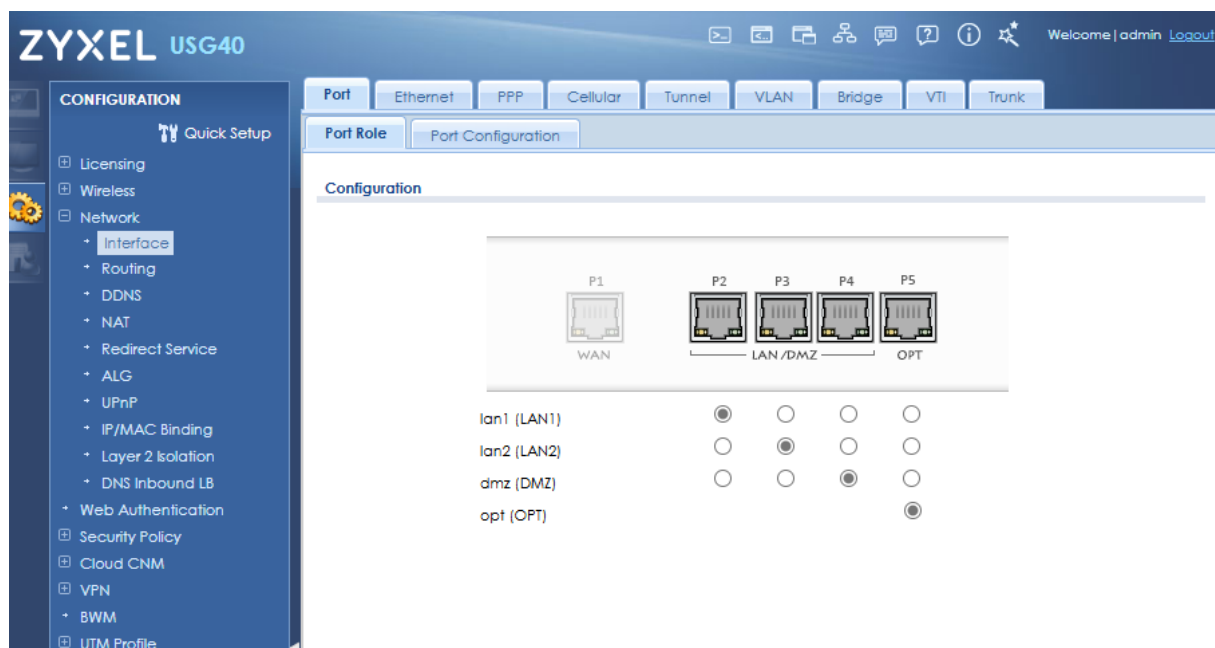


Étape 6 : PARAMETRAGE VLAN13 - cliquer et configurer mode expert

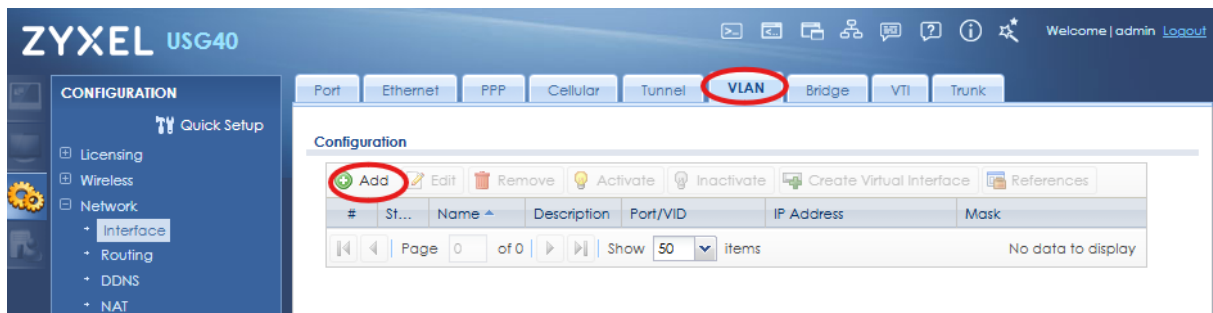




Étape 7 : cliquer sur la roue et configurer les interfaces en diagonales – Apply



Étape 8 :



VLAN13– ADD - Interface type : interne (toujours interne parce qu'il communique dans le routeur)

Interface Name : VLAN 13

ZONE : Lan1 - parce qu'interface branchée sur P2

Base Port : Lan1

Vlan ID : 13

ADDRESSE IP VLAN13 : 192.168.13.254/24

Masque de sous réseau (délimiter le nombre de machine sous le réseau) : 255.255.255.0

Add VLAN

Show Advanced Settings

General Settings

☒ Enable Interface

Interface Properties

Interface Type: internal

Interface Name: vlan10

Zone: LAN1

Base Port: lan1

VLAN ID: 10 (1-4094)

☒ Advance

Description: (Optional)

IP Address Assignment

IP Address: 192.168.10.254

Subnet Mask: 255.255.255.0

☒ Enable IGMP Support

☐ IGMP Upstream

☒ IGMP Downstream

OK Cancel

-*DHCP RELAY* (parce que le DHCP est donné sur le serveur AD1 qui a pour adresse IP 192.168.13.1

-*Adresse IP SERVER* : 192.168.13.1

Étape 9 : PARAMETRAGE VLAN23 - ADD - Interface type : interne (toujours interne parce qu'il communique dans le routeur)

Interface Name : VLAN 23

ZONE : Lan1 - parce qu'interface branchée sur P2

Base port : Lan1

Vlan ID 23

ADDRESSE IP VLAN24 : 192.168.23.254/24

Masque de sous réseau (délimiter le nombre de machine sous le réseau) : 255.255.255.0

The screenshot shows the 'Add VLAN' configuration window. It has a title bar with a green plus icon and a close button. Below the title bar is a 'Show Advanced Settings' button. The window is divided into several sections: 'General Settings' with a checked 'Enable Interface' checkbox; 'Interface Properties' with dropdowns for 'Interface Type' (set to 'Internal'), 'Interface Name' (set to 'vlan20'), 'Zone' (set to 'LAN1'), and 'Base Port' (set to 'lan1'); a 'VLAN ID' field set to '20' with a range '(1-4094)'; an 'Advance' section with a 'Description' field; and 'IP Address Assignment' with 'IP Address' set to '192.168.20.254' and 'Subnet Mask' set to '255.255.255.0'. At the bottom, there is an 'Enable IGMP Support' checkbox and two radio buttons for 'IGMP Upstream' and 'IGMP Downstream' (the latter is selected). 'OK' and 'Cancel' buttons are at the bottom right.

-DHCP SERVER (parce que le routeur est le seul qui donne le DHCP il n'est pas configurer sur le server AD1)

-Adresse IP DHCP : 192.168.23.60

-1er DNS SERVER : ZYWALL (ZyXEL)

-Second DNS server : custom defined (si le premier serveur est occupé on bascule sur lui) - tout le temps google : 8.8.8.8

The screenshot shows the 'Add VLAN' configuration window with the 'DHCP Setting' tab selected. The 'DHCP Server' dropdown is set to 'ZyWALL'. The 'IP Pool Start Address' is '192.168.20.60' and the 'Pool Size' is '20'. The 'First DNS Server (Optional)' is 'ZyWALL' and the 'Second DNS Server (Optional)' is 'Custom Defined' with the value '8.8.8.8'. The 'Third DNS Server (Optional)' is 'None'. The 'First WINS Server (Optional)' and 'Second WINS Server (Optional)' are empty. The 'Default Router' is 'Vlan IP'. The 'Lease Time' is set to '2' days. The 'Advance' section has 'Enable IP/MAC Binding' and 'Enable Logs for IP/MAC Binding Violation' both unchecked. The 'Static DHCP Table' has an 'Add' button.

OK Cancel

Configuration

#	St...	Name ^	Descripti...	Port/VID	IP Address	Mask
1	🔦	vlan10		Ian1/10	static --192.168.10.254	255.255.255.0
2	🔦	vlan20		Ian1/20	static --192.168.20.254	255.255.255.0

Page 1 of 1 | Show 50 items | Displaying 1 - 2 of 2

Étape 10 :

ETHERNET

Port

Ethernet

PPP

Cellular

Tunnel

VLAN

Bridge

VTI

Trunk

Configuration

 Edit

 Remove

 Activate

 Inactivate

 Create Virtual Interface

 References

#	Status	Name	Description	IP Address	Mask
1		wan1		DHCP -- 192.168.0.203	255.255.255.0
2		lan1		STATIC -- 192.168.1.1	255.255.255.0
3		lan2		STATIC -- 192.168.2.1	255.255.255.0
4		dmz		STATIC -- 192.168.3.1	255.255.255.0
5		opt		STATIC -- 0.0.0.0	0.0.0.0





Page 1 of 1





Show 50 items

Displaying 1 - 5 of 5

Changer l'adresse IP du LAN1 - P2 : 10.1.3.1

Masque sous réseau : 255.255.255.248

Edit Ethernet

Show Advanced Settings

General Settings

☒ Enable Interface

Interface Properties

Interface Type: internal
 Interface Name: lan1
 Port: P2
 Zone: LAN1
 MAC Address: 5C:E2:8C:64:7B:81
 Description: (Optional)

IP Address Assignment

IP Address: 10.2.1.1
 Subnet Mask: 255.255.255.248
☐ Enable IGMP Support
☐ IGMP Upstream
☒ IGMP Downstream

OK Cancel

DHCP Setting

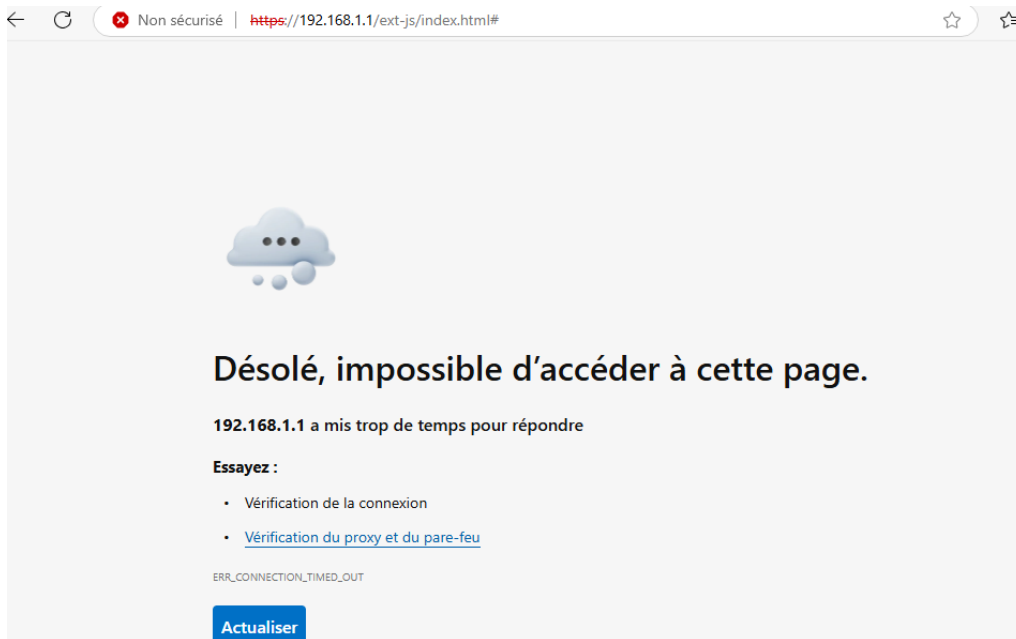
DHCP: None
☐ Enable IP/MAC Binding
☐ Enable Logs for IP/MAC Binding Violation

Static DHCP Table

#	IP Address	MAC	Description
No data to display			

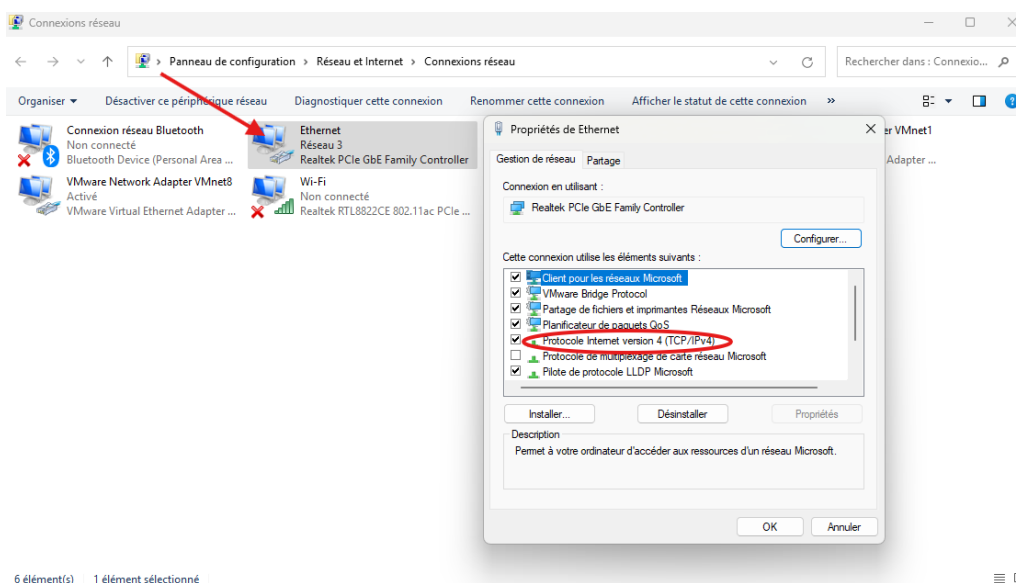
☒ Advance

OK Cancel



ncpa.cpl - changer adresse IP ETHERNET : 10.1.3.3

Masque sous réseau : 255.255.255.248



Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)

Général

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☐ Obtenir une adresse IP automatiquement

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP : 10 . 2 . 1 . 3

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 248

Passerelle par défaut : . . .

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré : . . .

Serveur DNS auxiliaire : . . .

☐ Valider les paramètres en quittant

Avancé...

OK Annuler

← ↻ Non sécurisé | <https://10.2.1.1> 266 ☆

ZYXEL
USG40

Enter User Name/Password and click to login.

User Name:

Password:

One-Time Password: (Optional)

(max. 63 alphanumeric, printable characters and no spaces)

Login

III. Paramétrage des règles des VLANS

Étape 1 : Aller dans Adresse/GEO IP dans Object. Cliquer sur Add

Name : VLAN13

Adress Type : SUBNET

Network : 192.168.13.0

Netmask : 255.255.255.0

Faire la même chose pour le VLAN 23 recliquer sur ADD

Name : VLAN23

Adress Type : SUBNET

Network : 192.168.23.0

Netmask : 255.255.255.0

Faire la même chose pour la passerelle du VLAN 13 recliquer sur ADD

Name : ZYWALL_VLAN13

Adress Type : HOST

Network : 192.168.13.254

*Faire la même chose pour la passerelle du VLAN 23 re cliquer sur
ADD*

Name : ZYWALL_VLAN23

Adress Type : HOST

Network : 192.168.23.254

Étape 2 : Bloquez-le Vlan 13 vers la passerelle du Vlan 13

Aller dans Configuration puis dans Security Policy dans Policy
Control. Cliquer sur ADD

Name : Block_Vlan13_Vers_ZyWall13

From : LAN1

To : ZyWALL

Source : VLAN13

Destination : ZYWALL_VLAN13

Action : deny

Log denied traffic : log

ok

Étape 3 : Bloquez-le Vlan 23 vers la passerelle du Vlan 23 :

Cliquez sur ADD

Name : Block_Vlan23_Vers_ZyWall23

From : LAN1

To : ZyWALL

Source : VLAN23

Destination : ZYWALL_VLAN23

Action : deny

Log denied traffic : log

Ok

Étape 4 : Bloquez-le Vlan 23 vers la passerelle du Vlan 13.

Cliquez sur ADD

Name : Block_Vlan23_Vers_ZyWall13

From : LAN1

To : ZyWALL

Source : VLAN23

Destination : ZYWALL_VLAN13

Action : deny

Log denied traffic : log

Ok

Étape 5 : Bloquez-le Vlan 13 vers la passerelle du Vlan 23 :

Cliquez sur ADD

Name : Block_Vlan13_Vers_ZyWall23

From : LAN1

To : ZyWALL

Source : VLAN13

Destination : ZYWALL_VLAN23

Action : deny

Log denied traffic : log

Ok

Étape 6 : Bloquez-le Vlan 13 vers leVlan 23 :

Cliquez sur ADD

Name : Block_Vlan13_Vers_Vlan23

From : LAN1

To : LAN1

Source : VLAN13

Destination : VLAN23

Action : deny

Log denied traffic : log

Ok

Étape 7 : Bloquez-le VLAN 23 vers le VLAN 13 :

Cliquez sur ADD

Name : Block_Vlan23_Vers_Vlan13

From : LAN1

To : LAN1

Source : VLAN23

Destination : VLAN13

Action : deny

Log denied traffic : log

Ok

